

2024 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试 技 术

姓名：_____

准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 13 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。

2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。

3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

某校基于线下校史馆创建在线数字校史馆，将学校发展历史及校友的代表性成果、活动影像等资料，以文本、图像、视频等格式存储。校友可以用手机、电脑等终端登录数字校史馆查阅资料，也可以向在线问答机器人咨询学校相关信息。

1. 关于该数字校史馆中数据的叙述，正确的是

- A. 数字校史馆中的数据有助于学校传承与发展，体现了数据的价值性
- B. 不同格式的数据必须保存在不同的存储设备中
- C. 学校的发展历史只能以同一种数据表现形式呈现
- D. 文本、图像、视频都是结构化数据

2. 下列有关信息安全与保护的做法，合理的是

- A. 定期备份数字校史馆数据
- B. 未经校友同意发布其资料
- C. 随意剪辑校友的活动影像
- D. 以明文方式保存校友的注册信息

3. 为使问答机器人更准确地回答校史相关问题，下列方法可行的是

- A. 增加校友的最新作品
- B. 提高咨询所用终端的性能
- C. 完善语料库中的校史资料
- D. 提升数字校史馆的访问速度

4. 下列对校史馆资料的处理方式，不合理的是

- A. 为了方便预览，为高清图像生成缩略图
- B. 为了节省存储空间，将 JPEG 格式的图像转换成 BMP 格式
- C. 为了方便传输，对高清视频进行压缩
- D. 为了便于检索，将纸质文稿扫描成图像后识别出文字一并保存

阅读下列材料，回答第 5 至 6 题：

某小区智能回收箱可通过刷卡、扫码等方式开启箱门，箱内的传感器能识别可回收物的种类，

当容量达到上限时，系统通知清运人员及时处理。居民可通过手机 APP 查看本人投递记录。

5.关于该系统功能与软件设计的描述，正确的是

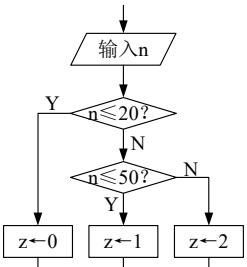
- A.系统数据处理都可由传感器完成
- B.在设计系统时需考虑数字鸿沟问题
- C.系统中的软件不包括手机 APP
- D.系统的软件升级是指增加新功能

6.下列技术中，不能用于智能回收箱接入互联网的是

- A.5G
- B.Wi-Fi
- C.光纤通信
- D.RFID

7.某同学根据第 7 题图所示流程图编写的 Python 程序段如下：

```
n = int(input())
if n <= 20:
    z = 0
if n <= 50:
    z = 1
else:
    z = 2
```



第 7 题图

用下列输入数据测试程序段与流程图，两者得到的 z 值不同的是

- A.60
 - B.50
 - C.30
 - D.10
- 8.某完全二叉树包含 5 个节点，其根节点在后序遍历序列、中序遍历序列中的位置序号分别记为 x,y，则 x-y 的值为
- A.0
 - B.1
 - C.2
 - D.3
- 9.栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素入栈的顺序为“生”“旦”“净”“末”“丑”，则所有可能的出栈序列中，以“旦”结尾的序列个数为
- A.3
 - B.4
 - C.5
 - D.6

10.某二分查找算法的 Python 程序段如下：

```
i, j = 0, len(d)-1
while i <= j:
    m = (i+j)//2      # 语句①
    if key == d[m]:
        break
    elif key < d[m]:
        j = m - 1
    else:
        i = m + 1
```

当 d 为[6,12,15,18,22,25,28,35,46]时，运行该程序段查找 key，语句①的执行次数小于等于 2；若将 d 修改为[6,12,15,18,22,25,28,35,46,58]，重新运行该程序段，查找同一 key 值，则语句①的执行次数不可能为

- A.1
 - B.2
 - C.3
 - D.4
- 11.有如下 Python 程序段：

```
for i in range(0, len(a) - 1, 2):
```

```

if i > 0 and a[i] < a[i - 1]:
    a[i], a[i - 1] = a[i - 1], a[i]
if a[i] < a[i + 1]:
    a[i], a[i + 1] = a[i + 1], a[i]

```

列表 a 有 6 个元素，运行该程序段后，a 可能的值是

A.[2, 9, 8, 6, 9, 3] B.[9, 9, 8, 6, 3, 2] C.[9, 3, 6, 2, 8, 9] D.[6, 3, 9, 2, 9, 8]

12. 使用列表 d 模拟链表结构(节点数 $n > 0$)，如第 12 题图 a 所示，每个节点包含数据区域和指针区域，h 为头指针。现要按链表顺序将这 n 个节点中的数据依次存放到 $d[0][0]$ 、 $d[1][0]$... $d[n-1][0]$ 中，最终保持节点链接关系不变，结果如第 12 题图 b 所示。实现上述功能的 Python 程序段如下，方框中应填入的正确代码为

```

p, i = h, 0

```

```

while p != -1:

```

```

    tp = d[p][1]

```

```

    if p == i:

```

```

        i += 1

```

```

    elif p > i:

```

```

        d[i][0], d[p][0] = d[p][0], d[i][0]

```

```

```

```

        i += 1

```

```

    p = tp

```

调整头指针 h 及指针区域，保持节点链接关系不变，代码略

A. $d[i][1] = d[p][1]$ B. $d[p][1] = d[i][1]$ C. $d[i][1] = p$ D. $d[p][1] = i$

$d[p][1] = i$ $d[i][1] = p$ $d[p][1] = d[i][1]$ $d[i][1] = d[p][1]$

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分)

13. 某监控设备可定时采集红绿灯信号状态数据，数据格式记为 $[a, b]$ ，其中 a, b 分别为红灯和绿灯的状态值，0 表示灯灭，1 表示灯亮，如 $[0, 1]$ 表示红灯灭、绿灯亮。

现要编写程序，每隔 1 秒采集并检测信号灯是否存在如下异常状态：第一类，红绿灯同亮或同灭；第二类，红灯或绿灯超时，即保持同一状态时长大于上限值(如 300 秒)。检测到异常状态就发送相应信息。请回答下列问题：

(1) 若检测到“红绿灯同亮”异常，则采集到的数据是 ▲ (单选，填字母)。

A. $[0, 0]$ B. $[0, 1]$ C. $[1, 0]$ D. $[1, 1]$

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

tlimit = 300    #设置信号灯保持同一状态时长上限值

```

```

pre = [-1, -1]

```

```

t = [0, 0]    #t[0]、t[1]分别记录红灯、绿灯保持同一状态的时长

```

```

while True:

```

```

    #接收一次采集到的状态数据，存入 d，代码略

```

```

    if                      ①                      :

```

```

        if d[0] == 1:

```

```

            #发送"红绿灯同亮"信息，代码略

```

	数据 区域	指针 区域		数据 区域	指针 区域
0	15	4	$h \rightarrow$ 0	18	1
$h \rightarrow$ 1	18	0	1	15	2
2	12	5	2	19	3
3	23	-1	3	12	4
4	19	2	4	29	5
5	29	3	5	23	-1

第 12 题图 a

第 12 题图 b

```

else:
    #发送"红绿灯同灭"信息,代码略
for i in _____ ② _____ :
    if d[i]== pre[i]:
        t[i]+=1
        if _____ ③ _____ :
            if i==0:
                #发送"红灯超时"信息,代码略
            else:
                #发送"绿灯超时"信息,代码略
        else:
            t[i]=1
    pre = d
    #延时 1 秒,代码略

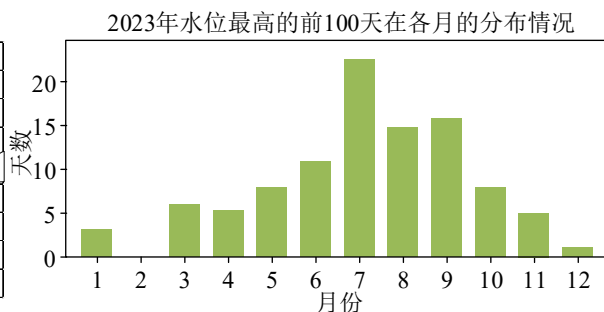
```

14.某研究小组拟采集某水域水位及周边土壤含水量等数据,进行地质灾害监测。该小组在实验室搭建了一个模拟系统,该系统的智能终端获取传感器数据,并通过无线通信方式将数据传输到 Web 服务器,服务器根据数据判断出异常情况后,通过智能终端控制执行器发出预警信号。请回答下列问题。

- (1)该模拟系统中的传感器和执行器 ▲ (单选,填字母: A.必须连接在不同智能终端 / B.可以连接在同一智能终端)。
- (2)水位传感器和土壤水分传感器连接在同一智能终端,服务器能正常获取土壤含水量数据,但不能正常获取水位数据,以下故障与该现象无关的是 ▲ (单选,填字母)。
 - A.水位传感器故障
 - B.水位传感器与智能终端连接故障
 - C.智能终端无法与服务器通信
- (3)下列关于该系统设计的说法,正确的有 ▲ (多选,填字母)。(注:全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1 分,不选或有错的得 0 分)
 - A.水位、土壤含水量等数据的采集时间间隔不能相同
 - B.水位、土壤含水量等数据可用数据库存储
 - C.可以基于 Flask Web 框架编写服务器程序
 - D.系统获取数据的程序可以只部署在服务器端
- (4)现场实地测试时需要设置多个监测点,每个监测点配备一个智能终端。为使服务器能区分出数据的监测点来源,从智能终端的角度写出一种可行的解决方法。
- (5)研究小组整理出近几年的水位(日平均)数据,部分数据如第 14 题图 a 所示(图中水位单位为“米”)。现要统计 2023 年水位最高的前 100 天在各月的分布情况,并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

年	月	日	水位
2020	1	1	2.11
2020	1	2	2.09
2020	1	3	2.1
2023	12	28	2.21
2023	12	29	2.23
2023	12	30	2.28
2023	12	31	2.26

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df=df[df["年"]== 2023]    # 筛选出 2023 年的数据

```

```
plt.bar(df1["月"], df1["水位"])    # 绘制柱形图
#设置绘图参数，显示如图第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略
```

方框中应填入的语句依次为 ▲ (选 3 项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错均不得分)。

- ①df1 = df1.groupby("月",as_index=False).count() # 分组计数
- ②df1 =df.sort_values("水位",ascending=False) # 降序排序
- ③df1 = df1.sort_values("水位",ascending=False) # 降序排序
- ④df1 = df1.head(100) # 获取前 100 条数据

(6)观察第 14 题图 b 可知，2023 年水位最高的前 100 天分布在 7 月的天数最多。现要筛选出 2023 年 7 月的水位数据以便进一步分析，可在第(5)小题处理结果的基础上，再运行如下语句，请在划线处填入合适的代码。

```
df2=df[▲]
```

15.某数据序列 data 中的元素均为小于 127 的正整数。现在要对 data 进行加密，处理过程分“变换”和“重排”两步。

“变换”处理方法是使用指定的 n 组序列 $R_0, R_1, \dots, R_{n-1}$ ，依次对 data 进行变换。利用 R_i 对 data 进行变换的过程是：在 data 中查找所有与 R_i 相同的子序列，将找到的每个子序列中的元素值加上 R_i 的长度值 L_i ，并在各子序列前插入一个标记元素(值为 $127+L_i$)，这些子序列及标记元素不再参与后续的变换。如 data 为 $[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]$ ，指定的两组序列为 $[5, 1]$ 、 $[3, 8, 7]$ ，“变换”处理后的 data 为 $[3, 129, 7, 3, 6, 130, 6, 11, 10, 129, 7, 3, 8, 7]$ 。对 data “重排”处理通过给定的 shuff 函数实现。

请回答下列问题：

(1)若 data 为 $[3, 5, 1, 6, 3, 8, 7, 5, 1, 8, 7]$ ，指定的两组序列为 $[5, 1]$ 、 $[8, 7]$ ，经过“变换”处理后，data 中插入的标记元素个数为 ▲。

(2)“重排”处理的 shuff 函数如下：

```
def shuff(data,c):    # 根据列表 c 对列表 data 进行重排
    #若列表 data 的长度不是列表 c 长度的整数倍，则用 0 补足，代码略
```

若 data 为[3, 129, 7, 3, 130, 6, 11, 10], c 为[1, 3, 0, 2], 调用 shuff(data, c)后, data 的最后一个元素值为 **▲** 。

```
def compare(data,i,r):
    # 函数功能: 返回 data 从索引 i 位置、r 从索引 0 位置开始的连续相等元素的个数。
    # 例如 r 为[7,3,6], data 从索引 i 位置开始的元素依次为 7, 6, 7, 3, ..., 函数返回 1。
    j = 0
    while j < len(r) and i + j < len(data):
        # 此处删除一行注释
        if _____ ① :
            break
        else:
            j += 1
    return j

def trans(data,r,segs):
    newsegs=[]
    for s in segs:
        if s[0]==0:
            h=i=s[1]
            m=len(r)
            while i+m<=s[2]+1:
                if compare(data,i,r)==m:
                    if i>h:
                        newsegs.append([0, h,i-1]) # 为 newsegs 追加一个元素
                        newsegs.append([m, i,i+m-1])
                        i += m
                        _____ ②
                    else:
                        i += 1
                if h<=s[2]:
                    newsegs.append([0, h,s[2]])
            else:
                pass
```

```

        newsegs.append(s)
    return newsegs

def update(data,segs):
    for s in segs:
        if s[0]!= 0:
            data.append(0)
    p=len(data)-1
    for i in range(len(segs)-1, -1, -1):
        for j in range(segs[i][2],segs[i][1]-1, -1):
            ③
            p -= 1
        if segs[i][0]>0:
            data[p]=127+segs[i][0]
            p-=1
# 读取待加密数据存入 data，读取指定的若干组用于变换的序列存入 rs，代码略
'''
列表 segs 用于记录 data 的变换信息,segs[i]包含三个元素,segs[i][0],segs[i][1],segs[i][2]
分别表示 data 中一个子序列的状态、起始位置和结束位置，如果 segs[i][0]为 0，则表示
该子序列未经过变换。
'''
segs = [[0, 0, len(data) - 1]]
for r in rs:
    segs = trans(data, r, segs)          # 根据 r 更新 segs
update(data, segs)                      # 利用 segs 完成对 data 的变换操作
c = [1, 3, 0, 2]
shuff(data, c)
# 输出加密后的 data 序列，代码略

```

第二部分 通用技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

16.2023 年,我国建成首条电气化公路示范线(如图所示),下列关于该电气化公路的分析中不恰当的是



第 16 题图

- A.电动重型卡车采用的双源智能供电技术填补了行业空白,体现了技术的专利性
- B.在项目推进中,开发了先进的智能受电弓技术,体现了技术的实践性
- C.独特的移动充电技术解决了电动重型卡车的续航难题,体现了技术的创新性
- D.该电气化公路示范线减少了碳排放,体现了技术发展的同时注重保护环境

17.如图所示座椅的尺寸中,与人的静态尺寸和动态尺寸没有直接关系的是



第 17 题图

- A. H_1
- B. H_2
- C. L
- D. W

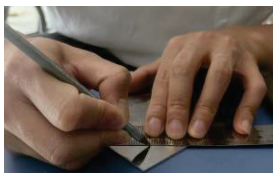
18.如图所示是一款可折叠多功能脚手架,下列对该脚手架的分析与评价中不恰当的是



第 18 题图

- A.既可作为脚手架又可作为梯子,符合设计的实用原则
- B.合页采用了独特的自动锁止结构,符合设计的创新原则
- C.四只脚均可单独伸缩,主要是从“环境”的角度考虑的
- D.设计成可折叠式,主要是从“物”的角度考虑的

19.下列金工操作中不符合操作要领的是



A.划线



B.锯割

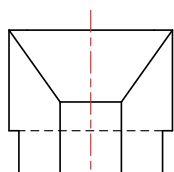


C.锉削

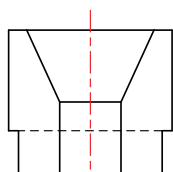


D.攻丝

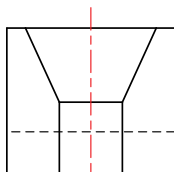
20.如图所示是某形体的主视图和俯视图,相对应的左视图是



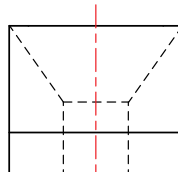
A



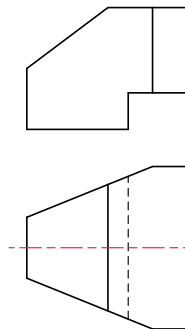
B



C

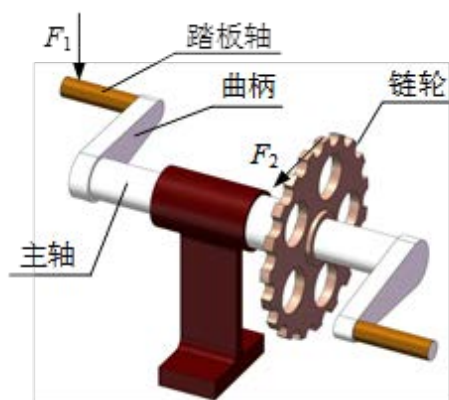


D



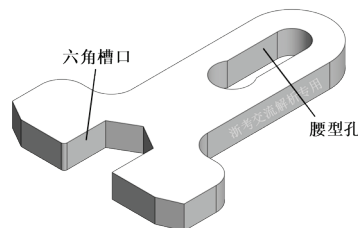
第 20 题图

21. 如图所示是小明在通用技术实践课上制作的自行车驱动系统的结构模型, F_1 为施加在踏板轴上的驱动力, F_2 为链条施加在链轮上的阻力。在图示状态, 下列对各个构件主要受力形式分析中正确的是



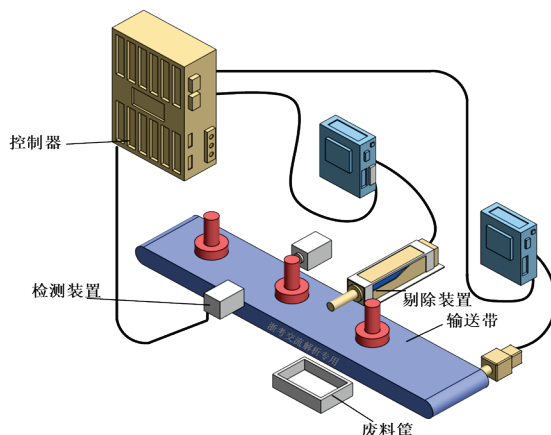
第 21 题图

22. 小明准备在通用技术实践课上用长方形厚钢板制作如图所示的六角扳手, 下列是小明设计加工流程时进行的分析, 其中不合理的是



第 22 题图

23. 如图所示零件分选系统, 零件排列在输送带上匀速通过检测装置, 控制器根据检测到的零件信息控制剔除装置将不合格的零件推至废料筐中, 合格的零件继续向前输送。下列关于该分选系统的设计与分析中不恰当的是



第 23 题图

24. 下列关于控制系统的说法中正确的是
- A. 有检测传感器的控制系统就是闭环控制系统
 - B. 洗衣机按人工设定的操作完成洗衣, 其控制手段属于人工控制
 - C. 被控量是控制系统所要控制的量, 也是控制系统的输出信号
 - D. 电机转速控制系统中, 电机属于执行器

25.下列元器件中不属于传感器的是



A



B

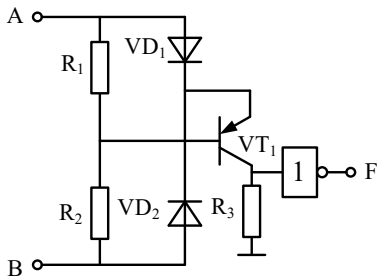
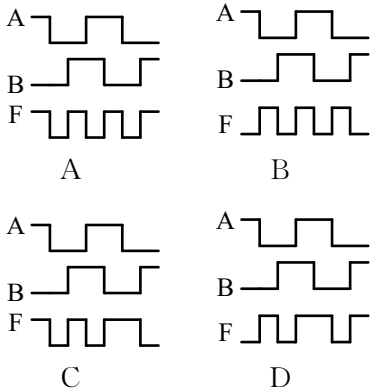


C



D

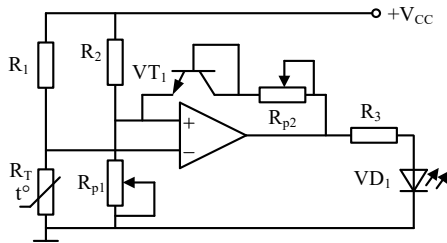
26.如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号，下列波形关系中可能出现的是



第 26 题图

27.小明设计了如图所示的温度控制实验电路，温度低于下限时 VD_1 发光，表示开始加热；温度高于上限时 VD_1 熄灭，表示停止加热，下列分析中正确的是

- A. R_T 为负温度系数热敏电阻
- B. 调大 R_{P1} ，温度上限、下限设定值均降低
- C. 调大 R_{P2} ，温度上限设定值升高、下限设定值不变
- D. 若 VT_1 的集电极和发射极短路，温度上限与下限的设定区间变大



第 27 题图

四、非选择题(本大题共 3 小题,第 28 小题 8 分,第 29 小题 10 分,第 30 小题 8 分,共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号,特殊说明按要求作答)

28.如图所示为教学楼的走廊,小明发现晚上没人时灯也亮着,于是准备制作声光控开关,并用其控制吸顶灯,天黑时检测到一定响度的声音灯就亮,请完成以下任务:

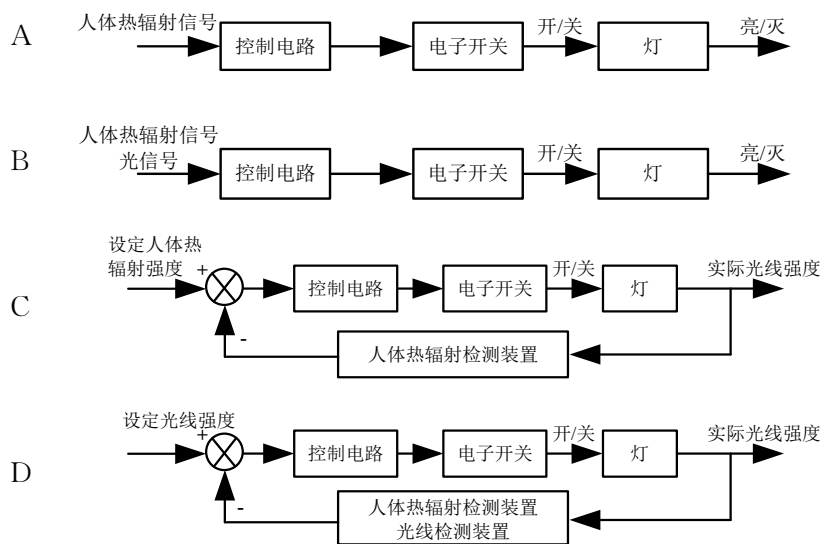


第 28 题图

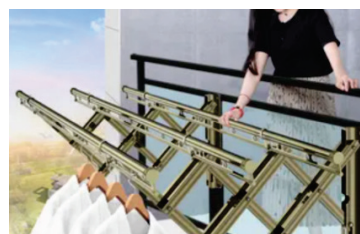
- (1)小明发现问题的途径是(单选) ▲ (A.观察日常生活; B.收集和分析信息; C.技术研究与技术试验);
- (2)为了设计制作声光控开关,小明进行了以下分析,其中不恰当的是(单选) ▲ ;
 - A.首先应满足功能要求,再考虑成本及制作难易程度;
 - B.应具有一定的抗干扰能力;
 - C.光线足够暗或检测到超过设定响度的声音后,灯应立即亮;
 - D.声音消失后,灯应延时熄灭。

(3)实际使用中发现,天黑有汽车喇叭声时,灯也可能点亮。在该控制系统中汽车喇叭声 ▲ 干扰因素(A.属于; B.不属于);

(4)小明准备用人体感应模块替代声音传感器,天黑检测到人体热辐射信号时,灯就点亮。以下是小明绘制的控制系统方框图,其中正确的是(单选) ▲ 。



29.如图所示是小明家阳台外安装的晒衣架,下雨时衣服会被淋湿,于是小明想设计一个可收缩的雨棚,安装在栏杆上。雨棚平时收缩在阳台栏杆外侧,不影响晾晒和收衣服,下雨时自动展开,遮盖在晒衣架上方,防止雨水直接淋在衣服上。已知晒衣架的长度为 2000mm,宽度为 300~800mm,晒衣架顶部至栏杆扶手之间的高度为 200mm。请你设计该雨棚的机械装置,设计要求如下:



第 29 题图

- (a)装置能带动雨棚的防水介质展开和收缩,展开时有效遮盖晒衣架上的衣服(不考虑侧面防雨),收缩时紧贴栏杆;
 - (b)装置安装在阳台栏杆外侧,高度不超出栏杆扶手;
 - (c)装置采用一个电机驱动;
 - (d)雨棚展开时上方不得积水,有一定的防风能力。请完成以下任务:
- (1)小明进行了以下设计分析,其中不恰当的是(单选) ▲ ;

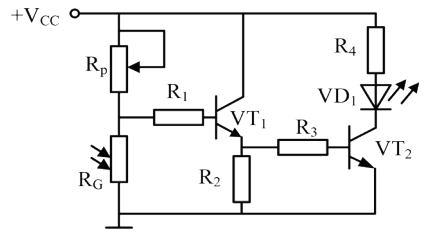
- A.雨棚的防水介质可固定在轴(或杆)上,通过轴(或杆)的运动实现雨棚展开和收缩;
- B.雨棚展开后有一定难度,防止顶部积水;
- C.装置应有保持功能,防止风带动雨棚收缩;
- D.雨棚展开后尺寸为 2000mm×800mm,收缩后的尺寸为 2000×300mm。

- (2)雨棚的防水介质材料直接影响装置中与介质相固定构件的运动形式。现有三种可用的备选材料,你采用的是(单选) ▲ (A.柔性防水布; B.可卷曲的软塑料板; C.类似于百叶窗帘的可堆叠硬塑料板)

根据你选用的防水介质材料,在头脑中构思符合设计要求的多个方案,画出其中最优方案的设计草图(装置安装涉及的阳台栏杆用线条表示,电机可用方块表示),简要说明方案的工作过程;

- (3)在草图上标注主要尺寸。

30.小明针对 28 题中走廊吸顶灯的控制,先设计了如图所示的光控模型电路,天黑时光发光二极管 VD_1 发光。请完成以下任务:



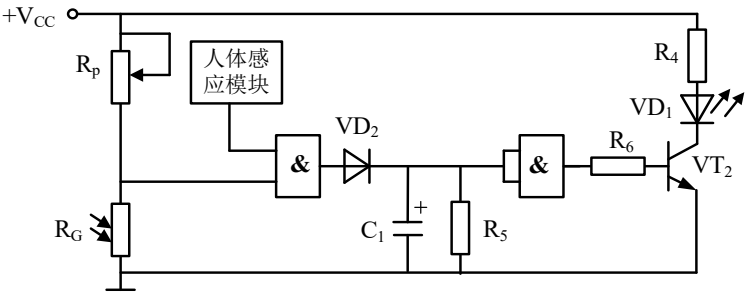
第 30 题图

(1)小明搭建了电路并通电测试,发现 VD_1 始终不发光,可能的原因是(单选) ;

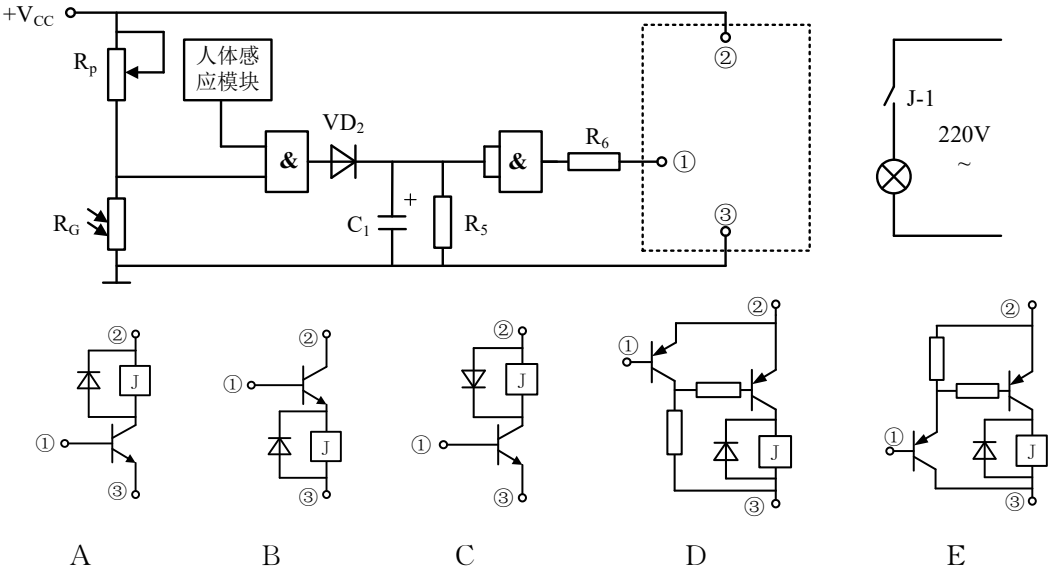
- A. R_G 断路;
- B. R_1 阻值过小;
- C. R_3 阻值过大;

(2)小明希望天黑有人经过时 VD_1 发光,离开时延时熄灭。于是采用人体感应模块重新设计了如下图所示的电路。当模块检测到人体热辐射信号时,将持续输出高电平,反之输出低电平。若要使延时的时间变长,合理的措施有(多选) (全选对得分);

- A. 调小 R_p
- B. 增大 C_1 的值
- C. 增大 R_5 的值
- D. 减小 R_6 的值



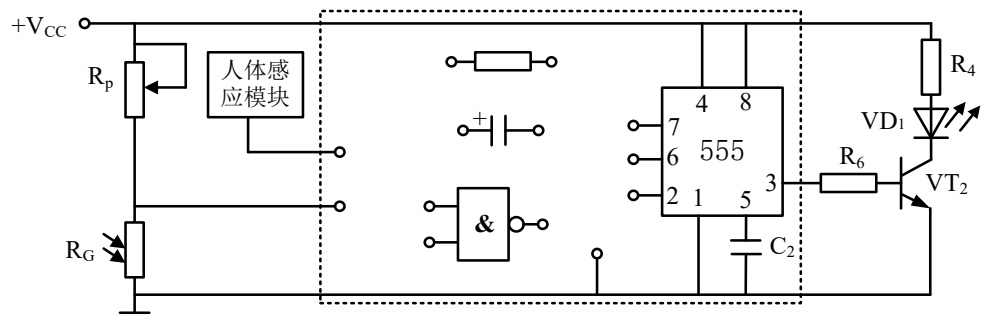
(3)为了控制走廊吸顶灯,小明对下图虚线框中缺少的电路进行设计。要求三极管采用共发射极接法,下列设计方案中合理的是(多选) (全选对得分);



(4)小明想用 555 集成电路重新设计本题中(2)中的电路，实现原有电路的功能。请在下图虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整

555 集成电路功能表

2 脚	6 脚	3 脚	7 脚
$< \frac{1}{3} V_{CC}$	任意	高电平	断开
$> \frac{1}{3} V_{CC}$	$< \frac{2}{3} V_{CC}$	保持	保持
$> \frac{1}{3} V_{CC}$	$> \frac{2}{3} V_{CC}$	低电平	接地



2024 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试
技术试题参考答案

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	A	C	B	B	D	D	B	C	C	D	B

二、非选择题(本大题共 3 小题,其中第 13 小题 7 分,第 14 小题 10 分,第 15 小题 9 分,共 26 分)

13.(1) D (1 分)

(2) ① $d[0] == d[1]$ (2 分)② $\text{range}(2)$ 或 $\text{range}(\text{len}(\text{pre}))$ 或 $\text{range}(\text{len}(d))$ (2 分)③ $t[i] > \text{tlimit}$ (2 分)

14.(1) B (1 分)

(2) C (1 分)

(3) BC (2 分)

(4) 传输数据时添加检测点或智能终端或传感器信息,如设备编号,名称,IP,MAC 地址等,能够唯一识别该设备即可。 (2 分)

(5) ②④① (2 分)

(6) $df["月"] == 7$ (2 分)

15.(1) 4 (1 分)

(2) 11 (2 分)

(3) ① $r[j]! = \text{data}[i+j]$ (2 分)② $h=i$ (2 分)③ $\text{data}[p] = \text{data}[j] + \text{segs}[i][0]$ (2 分)

第二部分 通用技术(共 50 分)

三、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分)

题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	A	C	D	C	B	A	D	D	C	A	B	D

四、非选择题(本大题共 3 小题,其中第 28 小题 8 分,第 29 小题 10 分,第 30 小题 8 分,共 26 分)

28.(1)A (2 分)

(2)C (2 分)

(3)B (2 分)

(4)B (2 分)

29.(1)D (2 分)

(2)ABC 均可,所选材料对应设计即可;

草图设计评分标准:(6 分)(具体参考方案请看浙考交流真题解析)

①机构能实现雨棚展开和收缩,2 分;不限于螺杆、连杆、齿轮齿条、传送带、链条

②单个电机驱动,给出单个电机并能和之前装置进行连接,能够将力传递到展开收缩的机构上,1 分

③位置自锁,1 分

有自锁功能,如自锁电机、螺杆、蜗轮蜗杆,也可用插销或其他自锁机构。

(用伺服电机、步进电机、带齿轮减速箱的电机或文字写自锁电机也可以)

④有防积水设计,1 分

⑤电机与栏杆安装,1 分

(3)尺寸标注评分标准:(2 分)

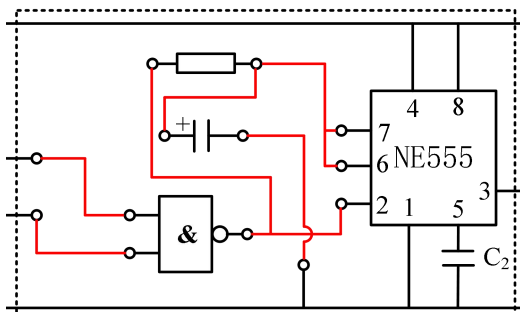
长度 > 2000mm 或晒衣架离栏杆距离 ≤ 200 , 1 分;展开宽度 > 800mm, 1 分

30.(1)C (2 分)

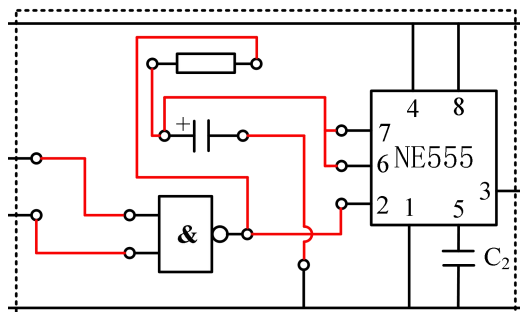
(2)BC (全对得 2 分,漏选、错选 0 分)

(3)AD (全对得 2 分,漏选、错选 0 分)

(4)与非门的两输入脚可交换,电阻的两引脚可交换,方案二为交换电阻引脚后的连线(符合以下连线方案 2 分,否则 0 分)



方案一



方案二